

摘要：

伯恩斯坦认为，“Terafab”项目更多停留在炒作层面。据测算，若实现年产1太瓦算力目标，需投入5至13万亿美元资本开支，并新增相当于当前全球半导体总量的产能，难度“堪比再造一个半导体行业”。

马斯克雄心勃勃的“Terafab”计划遭遇华尔街冷静审视。

据追风交易台，伯恩斯坦研究在最新报告中以详尽的量化测算指出，**若要实现马斯克所设想的每年1太瓦算力生产目标，所需资本开支高达5至13万亿美元，所需晶圆产能相当于全球现有半导体产能总量，这一挑战“比登陆火星还难”。**

马斯克上周末宣布启动“Terafab”项目，计划将人类算力生产规模扩张至每年1太瓦，约为当前全球算力供应总量（约20吉瓦）的50倍，并将首先在德克萨斯州奥斯汀建设一座先进晶圆厂，涵盖计算芯片、逻辑芯片、内存、封装及掩模版生产全链条。伯恩斯坦分析师Stacy A. Rasgon领衔的团队随即发布报告，对该计划的可行性进行了系统性量化评估。

伯恩斯坦指出，若投资者真正相信马斯克能够实现这一目标，半导体设备股将是最直接的受益方向；但就当前而言，**该计划对行业的实质影响“可能并不大，更多停留在炒作层面”。**

天文数字的资本开支测算

伯恩斯坦以现有算力架构（英伟达机架）为基准，对GPU、HBM内存及CPU三类核心芯片的晶圆需求进行了粗略估算。报告显示，**每年生产1太瓦算力，需要每月700万至1800万片300毫米晶圆启动量，其中HBM内存需求占据主导地位。**

以每月5万片晶圆产能的工厂为单位换算，上述需求相当于新建140至360座此类工厂。按每座工厂350亿美元的资本开支计算，总投入将达5至13万亿美元。伯恩斯坦在报告中明确标注，上述测算属于“非常粗略的估算”，且尚未将网络、光学、模拟及电源芯片等其他半导体品类纳入计算范围。

产能需求堪比再造一个全球半导体行业

伯恩斯坦的测算揭示了这一计划在产能层面的惊人体量。报告指出，**1太瓦算力所需的晶圆产能，与全球现有半导体产能总量（约每月1600万片300毫米等效晶圆）大体相当。**

若仅聚焦于“相关”半导体——即内存加上4纳米及以下先进逻辑晶圆，当前全球已安装产能约为每月500万片300毫米等效晶圆，而1太瓦目标所需产能则是这一数字的数倍之多。换言之，**马斯克的计划实际上要求在现有先进制程产能基础上实现数倍扩张，难度之高不言而喻。**

行业影响：设备股受益，代工模式暂无威胁

伯恩斯坦认为，Terafab计划对半导体行业的近期实质影响有限，但从投资逻辑角度提供了若干值得关注的方向。

报告指出，若市场相信马斯克能够推进这一计划，半导体设备（semicap）将是最直接的受益标的。

对于马斯克自建芯片是否会冲击现有芯片厂商，伯恩斯坦持相对乐观态度，认为在算力需求如此强劲的环境下，任何参与者都将面临远超自身承接能力的上行空间，内存厂商同样如此。

在商业模式层面，伯恩斯坦指出，Terafab将逻辑、内存、掩模版制造、芯片设计及封装整合于一体，实质上构成一种"超级IDM"模式，而这一模式已被证明远不如"代工+无晶圆厂+专业内存IDM"的分工体系高效。

因此，报告认为Terafab对台积电等代工厂商目前构成的威胁有限。

伯恩斯坦：不否定马斯克，但挑战"极为艰巨"

尽管测算结果令人咋舌，伯恩斯坦并未将马斯克成功的可能性完全排除在外。

报告写道，马斯克此前已多次完成外界认为不可能的事情，"我们不会轻易否定他"。

然而，报告同时明确表示，"真正意义上的Terafab对我们而言感觉像是一种延伸，尤其是在沿用当前算力范式的前提下。"

伯恩斯坦提出两种可能的替代路径：

其一，马斯克在无法独立推进时，或许会寻求与现有芯片制造商建立合作；

其二，马斯克或许有某种"更出人意料"的技术路径来突破现有范式，但报告坦言"我们不知道那会是什么"。

~~~~~

以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入 [【追风交易台·年度会员】](#)

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线



公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领

\* 同一用户免费领取一次

扫码  
免费领取



限免

261

收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情

 图片

发表评论

1 条评论

- 

MobileUser8961

11小时前 中国山东省

大忽悠，除了破车，快被小鹏超过了，啥都不是

1

回复